Relatório de oportunidades de melhoria: sistema de sinais do ouro (prompt ouro-v3)

Campo	Conteúdo
Leitura de referência	30/10/2026
Data de emissão	01/11/2026
Versão	3 (revisada)
Destinatário	Equipe de desenvolvimento do sistema de sinais do ouro
Escopo	8 fatores e 4 horizontes (imediato, 7 dias, 30 dias e 90 dias)
Conteúdo	Erros E1 a E8 e melhorias M1 a M9

SUMÁRIO

1. Objetivo e escopo 3
2. Correções a conclusões anteriores 3
2.1 F5 (bancos centrais) 3
2.2 F6 (ETFs) 4
3. Erros identificados e melhorias (E1 a E8 e M1 a M9) 4
E1 Validação no horizonte errado 4
E2 Possível inversão do F1 (juro real) 5
E3 Peso Alto sem voto 5
E4 Geopolítica com peso Alto e sem validação 5
E5 Idade dos dados contada a partir do início do período 6
E6 Limiares fixos, não normalizados pela volatilidade 6
E7 Ausência de regra de agregação 7
E8 Fonte do evento de geopolítica não confere com o fato 7
M1 Expectativa de juros (novo fator) 7
M2 Momentum de preço (candidato) 8
M3 Fluxo OTC e demanda asiática 8
M4 Horizontes do F1 e do F2 8
M5 Papel do F6 por horizonte 8
M6 Regime do F7 9
M7 Dados de uso restrito 9
M8 Regra explícita para o estado lateral 9
M9 Pesos por horizonte 10
4. Governança e plano de implantação 10
5. Fontes consolidadas 11
6. Ressalvas 11

TABELA-RESUMO DE PRIORIDADES

Código	Tema	Prioridade
E1	Validação no horizonte errado	Alta
E2	Possível inversão do F1 (juro real)	Alta
E3	Peso Alto sem voto (F3, inflação)	Alta
E4	Geopolítica com peso Alto e sem validação	Alta
E5	Idade dos dados contada a partir do início do período	Alta
E6	Limiares fixos, não normalizados pela volatilidade	Média
E7	Ausência de regra de agregação	Média
E8	Fonte do evento de geopolítica não confere com o fato	Alta
M1	Expectativa de juros (novo fator)	Alta

M2	Momentum de preço (candidato)	Média
M3	Fluxo OTC e demanda asiática	Baixa
M4	Horizontes do F1 e do F2	Alta
M5	Papel do F6 por horizonte	Média
M6	Regime do F7	Média
M7	Dados de uso restrito	Média
M8	Regra explícita para o estado lateral	Média
M9	Pesos por horizonte	Média

1. OBJETIVO E ESCOPO

O prompt analise-diaria-ouro v3 (leitura de 30/10/2026) gera sinais de direção para o ouro nos horizontes imediato, 7 dias, 30 dias e 90 dias. Os 8 fatores são: F1 juro real (Treasury de 10 anos indexado à inflação, peso Alto); F2 dólar (índice do Fed contra economias avançadas, Alto); F3 inflação dos EUA (CPI contra a meta do Fed, Alto, hoje apenas contexto, sem voto); F4 geopolítica e risco sistêmico (Alto, por eventos); F5 compras dos bancos centrais (World Gold Council, com dados declarados ao FMI, Alto); F6 fluxo dos ETFs de ouro (WGC, Médio); F7 posicionamento dos fundos (COT, Médio); F8 produção das minas (WGC, Baixo). As validações do próprio motor usam dados de 2006 a 2026, contra a LBMA, e medem a correlação com o ouro 26 semanas à frente.

Resumo da leitura de 30/10/2026: o preço caiu -3,3% no dia, -2,6% em 7 dias, -6,9% em 30 dias e -5,2% em 90 dias. Juro real, dólar, bancos centrais e minas apontaram baixa; o fluxo de ETFs apontou alta moderada; o COT ficou neutro.

Tabela 1. Os oito fatores, pesos, fontes e direção na leitura de 30/10/2026

Código	Fator	Peso	Fonte	Direção na leitura
F1	Juro real	Alto	Treasury de 10 anos indexado à inflação (FRED, DFII10)	Baixa
F2	Dólar	Alto	Índice do Fed contra economias avançadas	Baixa
F3	Inflação dos EUA	Alto (hoje apenas contexto, sem voto)	CPI contra a meta do Fed (BLS)	Contexto, sem voto
F4	Geopolítica e risco sistêmico	Alto (por eventos)	Eventos geopolíticos e de risco sistêmico	Baixa, por evento
F5	Compras dos bancos centrais	Alto	World Gold Council, com dados declarados ao FMI	Baixa
F6	Fluxo dos ETFs de ouro	Médio	World Gold Council (WGC)	Alta moderada
F7	Posicionamento dos fundos	Médio	CFTC, Commitments of Traders (COT)	Neutro
F8	Produção das minas	Baixo	World Gold Council (WGC)	Baixa

2. CORREÇÕES A CONCLUSÕES ANTERIORES

2.1 F5 (bancos centrais)

A análise anterior indicava direção invertida, o que estava errado. O motor mostra correlação positiva entre o desvio das compras trimestrais do WGC (contra a média de 3 anos) e o retorno do ouro 26 semanas depois:

+0,26 em 4 trimestres e +0,47 em 52 semanas. O dado atual é 780 t contra média de 1.024 t, desvio de -244 t; o sinal de baixa é coerente com essa relação. Ressalva: são apenas 51 trimestres, e parte da relação vem do ciclo de compras de 2022 a 2025.

2.2 F6 (ETFs)

A hipótese de absorção institucional não é sustentada. O fluxo acompanha o preço no mesmo período (+0,48), mas tem correlação fraca com o retorno futuro (+0,09). Comporta-se mais como seguidor de tendência do que como fator preditivo.

Tabela 2. Correlações que corrigem as conclusões anteriores

Item	Correlação	Leitura
F5 (bancos centrais): desvio das compras trimestrais contra o retorno do ouro 26 semanas depois	+0,26 em 4 trimestres e +0,47 em 52 semanas	Correlação positiva. O dado atual (780 t contra média de 1.024 t, desvio de -244 t) torna o sinal de baixa coerente com essa relação. Ressalva: apenas 51 trimestres, e parte da relação vem do ciclo de compras de 2022 a 2025.
F6 (ETFs): fluxo contra preço e contra retorno futuro	+0,48 no mesmo período e +0,09 com o retorno futuro	A hipótese de absorção institucional não é sustentada. O fluxo acompanha o preço, mas tem correlação fraca com o retorno futuro: comporta-se como seguidor de tendência, não como fator preditivo.

3. ERROS IDENTIFICADOS E MELHORIAS

Cada item abaixo é apresentado em uma tabela de duas colunas, com os campos na primeira coluna e o conteúdo na segunda. Os itens E1 a E8 são erros identificados; os itens M1 a M9 são oportunidades adicionais.

3.1 Erros identificados (E1 a E8)

E1 Validação no horizonte errado

Campo	Conteúdo
Erro	Todas as validações do motor usam 26 semanas à frente, mas o sistema emite sinais para 1, 7, 30 e 90 dias.
Explicação	Um fator pode ser útil em seis meses e inútil em uma semana, e hoje não há como distinguir. A validação atual mede um horizonte que o produto não entrega.
Fonte	Relatório de validação do motor (ouro-v3), que usa dados de 2006 a 2026 contra a LBMA.
O que fazer no sistema	Medir o Information Coefficient (correlação de Spearman entre o escore do fator e o retorno futuro) em cada um dos quatro horizontes, em janelas móveis de 12 meses, com erros robustos (Newey-West ou bootstrap em blocos).
Dados necessários e onde buscar	Série diária do ouro (LBMA, preço de referência ou fechamento) e séries diárias dos fatores: FRED (Treasury de 10 anos e TIPS, para o juro real) e Federal Reserve (índice do dólar amplo).
Critério de aceite	IC reportado por fator e por horizonte, com intervalo de confiança.
Prioridade	Alta

E2 Possível inversão do F1 (juro real)

Campo	Conteúdo
Erro	O F1 vota baixa forte com base na variação de 26 semanas.
Explicação	A variação anda em sentido oposto ao ouro no mesmo período (-0,52), mas para frente a correlação é +0,12, ou seja, no sentido oposto ao voto. O motor reconhece que o nível tem correlação positiva com o ouro seguinte, mas não testa a variação para frente.
Fonte	Validação do motor (F1) e FRED.
O que fazer no sistema	Testar a inversão nos quatro horizontes, separando variação e nível do juro real. Alterar a direção só se a inversão persistir fora da amostra por pelo menos 12 meses; caso contrário, rebaixar o peso.
Dados necessários e onde buscar	FRED, séries DFII10 (Treasury de 10 anos indexado à inflação) e DGS10 (nominal).
Critério de aceite	Relação do sinal do F1 com o retorno em cada horizonte, dentro e fora da amostra.
Prioridade	Alta

E3 Peso Alto sem voto

Campo	Conteúdo
Erro	O F3 (inflação, CPI) tem peso Alto, mas aparece só como contexto.
Explicação	Não tem poder preditivo (-0,04 com o ouro 26 semanas depois). O peso não produz efeito e confunde a leitura da tabela de pesos.
Fonte	Validação do motor (F3).
O que fazer no sistema	Ou o fator sai da agregação (peso zero, registrado explicitamente), ou ganha regra própria validada, por exemplo a surpresa do CPI contra o consenso.
Dados necessários e onde buscar	BLS (CPI, série mensal, com data de divulgação) e consenso de mercado (Bloomberg ou Refinitiv).
Critério de aceite	Decisão registrada no changelog e teste de surpresa do CPI em janela de 1 a 5 dias após a divulgação.
Prioridade	Alta

E4 Geopolítica com peso Alto e sem validação

Campo	Conteúdo
Erro	O F4 é tratado como evento, com peso Alto, sem validação histórica no prompt.
Explicação	O evento do dia tem intensidade baixa e confiança média, mas recebe peso Alto. Há conflito com o preço: o ouro caiu -0,44% em 29/10 e -3,47% em 30 dias, mesmo com a tensão crescente.
Fonte	Prompt do dia 30/10 (evento de 30/10).

O que fazer no sistema	Rebaixar o peso até haver validação. Usar intensidade e confiança como multiplicadores numéricos, e não apenas texto. Validar medindo o retorno do ouro em janelas de 1 a 5 dias após eventos de magnitude alta e baixa.
Dados necessários e onde buscar	Base própria de eventos (data, fonte, magnitude, confiança, data de captura) e preço do ouro (LBMA). Fontes primárias para os eventos: agências de notícias (AP, Reuters) e comunicados oficiais de governos e organismos.
Critério de aceite	Resultado da janela de 1 a 5 dias por classe de magnitude, com amostra mínima definida antes do teste.
Prioridade	Alta

E5 Idade dos dados contada a partir do início do período

Campo	Conteúdo
Erro	Os fatores trimestrais aparecem com idade de 212 dias (bancos centrais e minas).
Explicação	A idade é contada de 01/04/2026, início do trimestre, e não da publicação em 01/10/2026 (29 dias). Se a regra de dado vencido usa essa idade, os fatores podem ser excluídos por engano ou receber decaimento errado.
Fonte	Prompt do dia 30/10 (seção de situação dos dados).
O que fazer no sistema	Definir explicitamente a idade do dado (referência, publicação ou disponibilidade) e usar a data de disponibilidade em todo o backtest, para evitar viés de antecipação.
Dados necessários e onde buscar	Data de publicação de cada relatório trimestral: WGC (Gold Demand Trends, com datas de publicação) e FMI (International Financial Statistics, datas de divulgação).
Critério de aceite	Todo fator carrega data de referência e data de disponibilidade; o backtest usa apenas a segunda.
Prioridade	Alta

E6 Limiares fixos, não normalizados pela volatilidade

Campo	Conteúdo
Erro	As faixas do horizonte imediato são fixas (LATERAL até ±0,4%; BAIXA_FORTE a partir de -1,2%).
Explicação	O ouro tem volatilidade diária típica acima de 1%, então muitos dias caem em faixa forte por ruído, e o estado lateral quase não aparece.
Fonte	Prompt do dia 30/10 (seção 2.4).
O que fazer no sistema	Normalizar as faixas pelo desvio padrão recente, por exemplo limiar = k × σ × √h, em que h é o horizonte em dias e k é calibrado no backtest.
Dados necessários e onde buscar	Retornos diários do ouro para estimar σ (janela de 20 a 60 dias), LBMA; opcionalmente o índice GVZ, da CBOE, para volatilidade implícita.
Critério de aceite	Frequência de cada estado (alta, lateral, baixa) próxima da distribuição histórica, sem excesso de sinais fortes por ruído.
Prioridade	Média

E7 Ausência de regra de agregação

Campo	Conteúdo
Erro	O prompt não define como os votos viram direção final, e o motor declara que não fornece agregação.
Explicação	Se a síntese é feita pela IA, o sinal não é reproduzível nem testável.
Fonte	Prompt do dia 30/10 (cabeçalho do bloco 3).
O que fazer no sistema	Definir função determinística, por exemplo soma ponderada de escores normalizados (cada fator convertido para escala comum, de -1 a +1), com faixas de decisão explícitas e uma faixa de neutralidade. Deixar a IA apenas para a leitura de eventos, nunca para somar votos.
Dados necessários e onde buscar	Os próprios escores dos fatores. Fontes: não aplicável (decisão de desenho).
Critério de aceite	As mesmas entradas geram sempre a mesma direção, e a faixa de neutralidade é calibrada no backtest.
Prioridade	Média

E8 Fonte do evento de geopolítica não confere com o fato

Campo	Conteúdo
Erro	A fonte citada para o evento de Ormuz (AP News) tem um slug de URL que aponta para outro tema (eleições em Israel), e o conteúdo não pôde ser verificado.
Explicação	Como o evento alimenta o F4, a fonte precisa ser conferida antes de qualquer uso.
Fonte	Prompt do dia 30/10 (evento de geopolítica).
O que fazer no sistema	O coletor deve verificar que título, slug e data da página batem com o fato registrado, rejeitar a fonte quando não batem e registrar a URL final e a data de acesso.
Dados necessários e onde buscar	Metadados da página (título, data de publicação, URL canônica), obtidos na própria agência.
Critério de aceite	Nenhum evento entra no prompt sem verificação de título, slug e data.
Prioridade	Alta

3.2 Oportunidades adicionais de melhoria (M1 a M9)

M1 Expectativa de juros (novo fator)

Campo	Conteúdo
Melhoria	Novo fator de expectativa de política monetária, com prioridade Alta.
Descrição e ação	O preço reage à surpresa de política monetária, não ao nível do juro. A alta de 25 pontos-base do Fed em setembro foi o gatilho da queda, segundo o WGC. O F1 mede o juro observado, que chega depois do movimento. Ação: criar fator com a probabilidade implícita de mudança de juros nas próximas reuniões e sua variação diária.

Dados e fontes	CME FedWatch (probabilidades implícitas de Fed Funds por reunião) e calendário de reuniões do FOMC (Federal Reserve).
Critério de aceite	IC do fator nos quatro horizontes, com validação de que a surpresa, e não o nível, explica o movimento.
Prioridade	Alta

M2 Momentum de preço (candidato)

Campo	Conteúdo
Melhoria	Fator candidato de tendência, com prioridade Média.
Descrição e ação	O prompt não tem fator de tendência, e o ouro teve queda de 3,47% em 30 dias. Ação: testar retornos de 5, 20 e 60 dias, normalizados pela volatilidade. Não adotar como regra sem teste: no café a evidência foi de reversão, e no ouro a relação pode ser diferente.
Dados e fontes	LBMA (preço).
Critério de aceite	IC do momentum por horizonte e por regime.
Prioridade	Média

M3 Fluxo OTC e demanda asiática

Campo	Conteúdo
Melhoria	Avaliação de novos motores de demanda, com prioridade Baixa e dependência de dados.
Descrição e ação	O WGC aponta esses dois como motores de demanda no 2º semestre de 2026, mas não há fonte coletada. Ação: avaliar a viabilidade de obtenção antes de incluir.
Dados e fontes	WGC Gold Demand Trends (trimestral, com seção de investimento e bancos centrais) e WGC Gold ETF Flows (mensal).
Critério de aceite	Decisão de viabilidade registrada, com fonte e custo de obtenção.
Prioridade	Baixa

M4 Horizontes do F1 e do F2

Campo	Conteúdo
Melhoria	Adequação da janela de cálculo dos fatores ao horizonte do sinal, com prioridade Alta.
Descrição e ação	Os fatores usam variação de 26 semanas para sinais de 1 dia. Ação: para imediato e 7 dias, usar variação diária e semanal; reservar a variação de 26 semanas para o longo prazo.
Dados e fontes	FRED (DFII10, DGS10) e Federal Reserve (índice do dólar).
Critério de aceite	IC do F1 e do F2 em cada horizonte, com a janela correta.
Prioridade	Alta

M5 Papel do F6 por horizonte

Campo	Conteúdo

Melhoria	Uso do fluxo de ETFs conforme o horizonte, com prioridade Média.
Descrição e ação	O F6 é seguidor de tendência no curto prazo. Ação: no curto prazo, usar o fluxo como momentum de fluxo; no longo, como indicador de demanda de investimento.
Dados e fontes	WGC Gold ETF Holdings and Flows (mensal, holdings em toneladas e fluxos em US$).
Critério de aceite	IC por horizonte confirmando o papel atribuído.
Prioridade	Média

M6 Regime do F7

Campo	Conteúdo
Melhoria	Condicionamento do posicionamento dos fundos ao regime de mercado, com prioridade Média.
Descrição e ação	A validação mostra reversão em 2015 a 2022 e tendência em outros períodos. Ação: condicionar o F7 ao regime e testá-lo como modificador, do mesmo modo proposto para o café. A janela de 3 anos é curta; ampliar.
Dados e fontes	CFTC, Commitments of Traders (disaggregado, semanal, às sextas).
Critério de aceite	IC por regime.
Prioridade	Média

M7 Dados de uso restrito

Campo	Conteúdo
Melhoria	Verificação jurídica das licenças de uso dos dados, com prioridade Média.
Descrição e ação	O WGC marca os dados de ETF, bancos centrais e minas como de uso interno. Ação: confirmar com o jurídico as condições de licença antes de qualquer uso externo ou em produto comercial.
Dados e fontes	Termos de uso do WGC (página de termos da organização).
Critério de aceite	Parecer jurídico registrado.
Prioridade	Média

M8 Regra explícita para o estado lateral

Campo	Conteúdo
Melhoria	Regra de neutralidade explícita, com prioridade Média.
Descrição e ação	Sem regra para o neutro, o sinal fica sempre em alta ou baixa. Ação: faixa de score ou mínimo de concordância entre fatores (por exemplo, exigir que uma fração mínima do peso aponte na mesma direção). Calibrar no backtest; ver E6 e E7.
Dados e fontes	Os escores dos fatores.
Critério de aceite	Frequência do estado lateral compatível com a calibração.
Prioridade	Média

M9 Pesos por horizonte

Campo	Conteúdo
Melhoria	Proposta inicial de pesos por horizonte, com prioridade Média, hipótese a testar.
Descrição e ação	Proposta inicial, sujeita a backtest fora da amostra e sem entrar em produção antes disso. A distribuição proposta está na tabela de pesos por horizonte apresentada logo abaixo deste item, com colunas Fator, Imediato, 7 dias, 30 dias e 90 dias.
Dados e fontes	Os próprios escores dos fatores e o resultado do backtest do motor (ouro-v3).
Critério de aceite	Cada horizonte soma 100% dos pesos ativos e toda mudança é registrada com o resultado do backtest.
Prioridade	Média

Tabela 3. Pesos propostos por horizonte (M9, hipótese a testar)

Fator	Imediato	7 dias	30 dias	90 dias
Expectativa de juros (novo)	Alto	Alto	Médio	Baixo
F1 juro real	Baixo	Médio	Médio	Alto
F2 dólar	Médio	Médio	Baixo	Baixo
F3 inflação	Zero em todos, até validação (E3)	Zero em todos, até validação (E3)	Zero em todos, até validação (E3)	Zero em todos, até validação (E3)
F4 geopolítica (regime)	Baixo em todos, até validação (E4)	Baixo em todos, até validação (E4)	Baixo em todos, até validação (E4)	Baixo em todos, até validação (E4)
F5 bancos centrais	Baixo	Baixo	Médio	Alto
F6 ETFs	Alto	Alto	Médio	Baixo
F7 COT	Médio (modificador)	Médio (modificador)	Baixo	Baixo
F8 minas	Zero	Zero	Baixo	Baixo

4. GOVERNANÇA E PLANO DE IMPLANTAÇÃO

Versionar cada mudança de peso ou regra (por exemplo, ouro-v4), com justificativa e resultado do backtest. Registrar para cada evento: fonte, data de publicação, data de captura, confiança e meia-vida aplicada.

Tabela 4. Plano de implantação por etapas

Etapa	Itens	Entrega
1	E5 e E8	Correções de dado e de fonte: idade do dado com data de disponibilidade e verificação de título, slug e data das fontes de evento.
2	E1 e E2	Testes de Information Coefficient por horizonte e teste de inversão do F1, dentro e fora da amostra.
3	E7 e E6	Regra de agregação determinística e normalização dos limiares pela volatilidade.

4	E3 e E4	Decisão sobre o F3 (peso zero ou regra de surpresa do CPI) e sobre o peso do F4 com validação por evento.
5	M1 e M2	Novos fatores: expectativa de juros (CME FedWatch) e teste de momentum de preço.
6	Todos os itens aprovados	Backtest fora da amostra e paper trading antes de qualquer entrada em produção.

5. FONTES CONSOLIDADAS

Fonte	Uso	URL
World Gold Council, Gold Market Commentary, setembro de 2026 (publicado em 07/10/2026)	Contexto de queda de setembro, fluxo de ETFs e gatilho do Fed	https://www.gold.org/goldhub/research/gold-market-commentary-september-2026
World Gold Council, Gold ETF Flows, setembro de 2026	Fluxos e holdings	https://www.gold.org/goldhub/data/global-gold-backed-etf-holdings-and-flows
World Gold Council, Gold ETFs holdings and flows, outubro de 2026	Fluxos e recorde trimestral	https://www.gold.org/goldhub/research/gold-etfs-holdings-and-flows/2026/10
World Gold Council, Gold Demand Trends Q2 2026 (30/07/2026)	Demanda e outlook	https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q2-2026
World Gold Council, Central Banks, Q2 2026	Compras de bancos centrais (289 t no 2º trimestre)	https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q2-2026/central-banks
World Gold Council, Outlook, Q2 2026	OTC, demanda asiática e sensibilidade dos ETFs a juros reais	https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q2-2026/outlook
FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DFII10, DGS10)	Juros reais e nominais	https://fred.stlouisfed.org
CME FedWatch	Probabilidades implícitas de Fed Funds	https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
CFTC, Commitments of Traders	Posicionamento semanal	https://www.cftc.gov
LBMA, preços de referência do ouro	Preço	https://www.lbma.org.uk
CBOE, índice GVZ	Volatilidade implícita do ouro	https://www.cboe.com
BLS, Consumer Price Index	Inflação mensal	https://www.bls.gov/cpi
FMI, International Financial Statistics	Reservas e compras de ouro dos bancos centrais	https://www.imf.org
Metals Focus e Refinitiv GFMS	Estimativas de demanda, citadas pelo WGC	Sem URL direta; acessar via relatórios do WGC

6. RESSALVAS

- Os números de validação são do relatório do motor e não foram recalculados neste relatório.
- As fontes do WGC são de setembro e outubro de 2026. Não há dados de 31/10 nem de 01/11/2026; confirmar o preço corrente antes de qualquer decisão.
- A regra de agregação e o cálculo de idade foram inferidos a partir do prompt e da figura do sistema; a confirmação depende do código.

- Os pesos da seção 3 (M9) são hipóteses de partida e não devem entrar em produção sem backtest fora da amostra.
- Este documento é material técnico interno e não constitui recomendação de investimento.